

0.90.5. L'écran titre — un bandeau qui passe

On repart du 0.90.1 : une seule ligne bouge, les autres restent en place. BONJOUR passe en bas, de gauche à droite : effacer, avancer, réécrire.

1. Ce qu'il faut comprendre

`defiler` bouge TOUT l'écran (le 0.90.3). Pour un **bandeau**, comme les informations qui passent en bas d'une télé, il faut qu'une seule ligne bouge et que « C EST PARTI » reste en place.

Ce qui est nouveau ici : déplacer un mot soi-même, en trois gestes, toutes les 150 ms (`chaque(150)`, le 0.77) : **effacer** le mot là où il est, **avancer** sa position d'une case, le **réécrire** à la nouvelle place.

`effacer(p, 16, "BONJOUR")` : quand on lui donne le texte lui-même, `effacer` efface exactement autant de cases que le texte a de lettres (7).

`p = (p + 1) % 20` : p va de 0 à 19, puis revient à 0 (le % du 0.9). À droite, les dernières lettres passent **hors de l'écran** : la carte du décor fait 32 cases de large, l'écran n'en montre que 20. Elles existent, mais on ne les voit pas.

Le mot n'est écrit qu'après START : p commence à 0 ; au premier coup après START, on efface en 0 (rien à effacer), p passe à 1, et BONJOUR s'écrit en (1, 16).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1655 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	62 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() — ta fonction
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	169 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer(), texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran

```

EffacerCases      12 o ← effacer() – efface des cases
EcrireTexte       10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
Reste             10 o ← main() – le reste d’une division
CopierTuiles      18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l’écran
LireManette       37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles           848 o ← CopierTuiles – la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START" 16 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"      11 o ← texte() – un texte gravé
"BONJOUR"          7 o ← texte() – un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3  12 o ← poser() – une table gravée
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    poser()          x 4  122 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o),
GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
    texte()          x 3   40 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
    effacer()         x 2   29 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
    couleurFond()     x 1   12 o sur place, dans main()
    bouton()          x 1    5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
    image()           x 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
    images()          x 1    2 o sur place, dans chaque_minuteur()
Tes fonctions appelées :
    chaque_minuteur() x 1   10 o sur place, dans main()
    texte_grand_0()  x 1    3 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte> // écrit un texte à l’écran
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <chaque> // répond 1 toutes les n millisecondes

```

2. UNE VARIABLE — ECRANTITRE

```
uint8_t ecranTitre = 1; // 1 = le titre, 0 = l’écran d’après
```

3. UNE VARIABLE — P

```
uint8_t p = 0; // la colonne du bandeau
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);          // le titre du 0.90, en orange
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

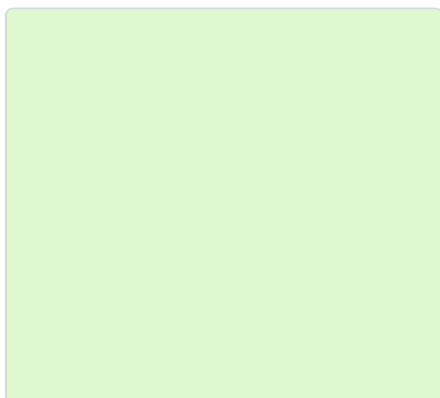
    while (true) {
        image();

        // Le changement d'écran du 0.90.1 : une seule fois, au premier appui sur START.
        if (ecranTitre == 1 && bouton(START)) {
            ecranTitre = 0;
            for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) {
                effacer(0, y, 20);      // on vide les 18 lignes
            }
            texte(5, 8, "C EST PARTI");
        }

        // ---- NOUVEAU : un bandeau qui passe, seulement sur l'écran d'après
        // toutes les 150 ms, trois gestes :
        // 1. effacer le mot à sa place      effacer(p, 16, "BONJOUR");
        // 2. avancer d'une case             p = (p + 1) % 20;    0, 1, ... 19, puis 0
        // 3. l'écrire à la nouvelle place   texte(p, 16, "BONJOUR");
        //
        // p = 0 :  BONJOUR.....
        // p = 1 :  .BONJOUR.....
        // p = 15 : .....BONJO  (UR : hors de l'écran, à droite)
        if (ecranTitre == 0 && chaque(150)) {
            effacer(p, 16, "BONJOUR");
            p = (p + 1) % 20;
            texte(p, 16, "BONJOUR");
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

C EST PARTI

BONJOUR

START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Après START : C EST PARTI reste au milieu ; en bas, BONJOUR passe de gauche à droite, et recommence.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le bandeau avance (p : 1 → 5)
- ✓ BONJOUR est à sa place, sur la ligne 16
- ✓ une seule case derrière lui est vide : pas de traînée
- ✓ C EST PARTI ne bouge pas

Ensuite : **0.90.6. L'écran titre — la consigne qui clignote** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++